

Descriptions Textuelles de Bas Niveau — Cas d’Utilisation Dig- itello

Projet : SGEPD — Système de Gestion d’Écrans Publicitaires Digitaux
Version : 1.0
Date : Mai 2026

Table des matières

- 1. CU-01 : Gérer les écrans (CRUD)
- 2. CU-02 : Gérer les localisations
- 3. CU-03 : Gérer les clients (CRUD)
- 4. CU-04 : Gérer les utilisateurs
- 5. CU-05 : Affecter les écrans aux clients
- 6. CU-06 : Détecter les conflits d’affectation
- 7. CU-07 : Consulter l’historique d’affectations
- 8. CU-08 : Créer un ticket d’intervention
- 9. CU-09 : Suivre les tickets (Workflow)
- 10. CU-10 : Assigner un ticket à un technicien
- 11. CU-11 : Consulter le tableau de bord
- 12. CU-12 : Afficher la carte interactive
- 13. CU-13 : Consulter ses écrans affectés (Client)
- 14. CU-14 : Recevoir les statuts des écrans (IoT)

CU-01 : Gérer les écrans (CRUD)

Attribut	Valeur
Nom	Gérer les écrans (CRUD)
Acteur	Administrateur
Description	Permet à l’ administrateur d’ ajouter, consulter, modifier ou supprimer un écran du parc.
Précondition	L’ administrateur est authentifié et possède le rôle ADMIN.
Postcondition	Les données de l’ écran sont créées, mises à jour ou supprimées en base.

Scénario principal

- 1. L’administrateur accède au module “Gestion des écrans”.
- 2. Le système affiche la liste paginée des écrans existants avec filtres (statut, marque, ville).
- 3. **Cas Ajouter :** L’administrateur clique sur “Ajouter un écran”.
 - 1. Le système affiche le formulaire de création.

2. L'administrateur saisit : marque, modèle, taille, résolution, OS, version, player (modèle, version, stockage), WiFi (SSID, MAC).
3. L'administrateur sélectionne la localisation (ville, adresse, GPS) depuis la liste ou en crée une nouvelle.
4. L'administrateur clique sur "Enregistrer".
5. Le système valide les champs obligatoires.
6. Le système enregistre l'écran en base avec le statut "Actif".
7. Le système affiche un message de confirmation et met à jour la liste.
4. **Cas Modifier** : L'administrateur sélectionne un écran et clique sur "Modifier".
 1. Le système affiche le formulaire pré-rempli.
 2. L'administrateur modifie les champs souhaités.
 3. L'administrateur clique sur "Enregistrer".
 4. Le système valide et persiste les modifications.
 5. Le système affiche un message de confirmation.
5. **Cas Supprimer** : L'administrateur sélectionne un écran et clique sur "Supprimer".
 1. Le système affiche une boîte de confirmation.
 2. L'administrateur confirme.
 3. Le système vérifie qu'aucune affectation active n'est liée à cet écran.
 4. Le système supprime l'écran (ou le marque comme inactif selon la politique RGPD).
 5. Le système affiche un message de confirmation.
6. **Cas Consulter** : L'administrateur clique sur un écran.
 1. Le système affiche la fiche détaillée avec toutes les caractéristiques, l'historique des affectations et l'état du player.

Scénarios alternatifs

- **3a. Champs invalides** : Si des champs obligatoires sont vides ou incorrects, le système affiche les messages d'erreur correspondants et reste sur le formulaire.
- **5a. Affectation active existante** : Si l'écran est actuellement affecté à un client, la suppression est refusée. Le système affiche un message d'erreur indiquant de résilier l'affectation au préalable.
- **5b. Écran en maintenance** : Si l'écran a un ticket ouvert, le système demande une confirmation supplémentaire avant suppression.

CU-02 : Gérer les localisations

Attribut	Valeur
Nom	Gérer les localisations
Acteur	Administrateur
Description	Permet de gérer les emplacements géographiques des écrans.
Précondition	L' administrateur est authentifié avec le rôle ADMIN.
Postcondition	La localisation est créée, modifiée ou supprimée. Les écrans liés sont mis à jour si nécessaire.

Scénario principal

1. L'administrateur accède au module "Gestion des localisations".
2. Le système affiche la liste des localisations avec carte interactive.
3. **Cas Ajouter :**
 1. L'administrateur clique sur "Ajouter".
 2. Le système affiche le formulaire : ville, adresse complète.
 3. L'administrateur saisit l'adresse ou clique sur la carte pour positionner un marqueur.
 4. Le système appelle l'API Google Maps pour géocoder l'adresse et récupérer les coordonnées GPS (latitude, longitude).
 5. L'administrateur valide.
 6. Le système enregistre la localisation avec les coordonnées GPS.
4. **Cas Modifier :**
 1. L'administrateur sélectionne une localisation.
 2. Il modifie l'adresse ou déplace le marqueur sur la carte.
 3. Le système recalcule les coordonnées GPS.
 4. L'administrateur valide.
 5. Le système persiste les modifications.
5. **Cas Supprimer :**
 1. L'administrateur sélectionne une localisation.
 2. Le système vérifie qu'aucun écran n'est associé à cette localisation.
 3. L'administrateur confirme la suppression.
 4. Le système supprime la localisation.

Scénarios alternatifs

- **4a. Échec géocodage :** Si l'API Maps ne retourne pas de coordonnées, le système invite l'administrateur à vérifier l'adresse ou à positionner manuellement le marqueur.
- **5a. Écrans associés :** Si des écrans sont liés à la localisation, la suppression est bloquée. Le système affiche la liste des écrans concernés.

CU-03 : Gérer les clients (CRUD)

Attribut	Valeur
Nom	Gérer les clients (CRUD)
Acteur	Administrateur
Description	Permet de gérer les annonceurs (clients) du système.
Précondition	L' administrateur est authentifié avec le rôle ADMIN.
Postcondition	Le client est créé, mis à jour ou supprimé en base.

Scénario principal

1. L'administrateur accède au module "Gestion des clients".

2. Le système affiche la liste des clients avec recherche et filtres.
3. **Cas Ajouter :**
 1. L'administrateur clique sur "Nouveau client".
 2. Le système affiche le formulaire : raison sociale, nom du contact, email, téléphone, adresse postale.
 3. L'administrateur saisit les informations.
 4. Le système valide le format de l'email et du téléphone.
 5. Le système vérifie l'unicité de l'email.
 6. L'administrateur clique sur "Enregistrer".
 7. Le système crée le client et génère un compte utilisateur de type CLIENT avec un mot de passe temporaire.
 8. Le système envoie un email de confirmation au client (via Email Service externe).
4. **Cas Modifier :**
 1. L'administrateur sélectionne un client.
 2. Il modifie les champs souhaités.
 3. Le système valide les modifications.
 4. Le système persiste les changements.
5. **Cas Supprimer :**
 1. L'administrateur sélectionne un client.
 2. Le système vérifie qu'aucune affectation active ou future n'est liée à ce client.
 3. L'administrateur confirme.
 4. Le système supprime le client et désactive son compte utilisateur associé.

Scénarios alternatifs

- **3d. Email déjà existant :** Le système affiche une erreur et demande un autre email.
- **5b. Affectations actives :** La suppression est refusée. Le système affiche les affectations en cours et demande de les résilier ou de les transférer.

CU-04 : Gérer les utilisateurs

Attribut	Valeur
Nom	Gérer les utilisateurs
Acteur	Administrateur
Description	Permet de créer et gérer les comptes utilisateurs avec leurs rôles.
Précondition	L' administrateur est authentifié avec le rôle ADMIN.
Postcondition	Le compte utilisateur est créé, modifié ou désactivé.

Scénario principal

1. L'administrateur accède au module "Gestion des utilisateurs".
2. Le système affiche la liste des utilisateurs avec leur rôle actuel.
3. **Cas Ajouter :**

1. L'administrateur clique sur "Ajouter un utilisateur".
 2. Le système affiche le formulaire : nom, prénom, email, téléphone, rôle (Administrateur, Technicien, Commercial, Client).
 3. L'administrateur saisit les informations et sélectionne le rôle.
 4. Le système valide l'unicité de l'email.
 5. Le système génère un mot de passe temporaire sécurisé.
 6. Le système enregistre l'utilisateur avec le statut "Actif".
 7. Le système envoie un email à l'utilisateur avec ses identifiants et un lien de première connexion.
4. **Cas Modifier :**
1. L'administrateur sélectionne un utilisateur.
 2. Il modifie les informations ou change le rôle.
 3. Le système persiste les modifications.
 4. Si le rôle change, le système met à jour les permissions JWT pour la prochaine connexion.
5. **Cas Désactiver :**
1. L'administrateur clique sur "Désactiver".
 2. Le système demande confirmation.
 3. Le système passe le statut à "Inactif" et révoque les tokens JWT actifs.

Scénarios alternatifs

- **3d. Email existant :** Le système refuse la création et affiche un message d'erreur.
- **5a. Auto-désactivation interdite :** L'administrateur ne peut pas désactiver son propre compte. Le système affiche une erreur.

CU-05 : Affecter les écrans aux clients

Attribut	Valeur
Nom	Affecter les écrans aux clients
Acteur	Administrateur
Description	Permet d' associer un écran à un client pour une période donnée.
Précondition	L' administrateur est authentifié (ADMIN). L' écran et le client existent.
Postcondition	L' affectation est créée. L' écran est marqué comme occupé sur la période.

Scénario principal

1. L'administrateur accède au module "Affectations".
2. Le système affiche la liste des affectations actives et futures.
3. L'administrateur clique sur "Nouvelle affectation".
4. Le système affiche le formulaire :
 - Sélection du client (liste déroulante)
 - Sélection de l'écran (liste filtrée par écrans disponibles)
 - Date de début et date de fin
 - Description du contrat (optionnel)

5. L'administrateur sélectionne le client, l'écran et définit la période.
6. Le système déclenche automatiquement le cas d'utilisation **CU-06 : Détecter les conflits d'affectation**.
7. Le système confirme qu'aucun conflit n'existe.
8. L'administrateur clique sur "Valider l'affectation".
9. Le système enregistre l'affectation en base.
10. Le système met à jour le statut de l'écran à "Occupé" pour la période concernée.
11. Le système notifie le client par email que son écran est réservé.
12. Le système affiche un récapitulatif de l'affectation créée.

Scénarios alternatifs

- **7a. Conflit détecté** : Le système affiche un message d'erreur détaillant les affectations en conflit (dates, client concerné). L'administrateur doit modifier les dates ou choisir un autre écran.
- **8a. Écran en panne** : Si l'écran sélectionné est en panne ou en maintenance, le système affiche un avertissement et bloque la validation.
- **8b. Client inactif** : Si le compte client est inactif, le système refuse l'affectation.

CU-06 : Détecter les conflits d'affectation

Attribut	Valeur
Nom	Détecter les conflits d' affectation
Acteur	Système (déclenché automatiquement)
Description	Vérifie qu' un écran n' est pas déjà affecté sur la période demandée.
Précondition	Une demande d' affectation est en cours de création ou modification.
Postcondition	Le système confirme ou signale les conflits.

Scénario principal

1. Le système reçoit les paramètres : ID écran, date début, date fin.
2. Le système interroge la base de données des affectations.
3. Le système exécute la requête de vérification de chevauchement :

```
SELECT * FROM assignments
WHERE screen_id = ?
AND status = 'ACTIVE'
AND (start_date <= ? AND end_date >= ?)
```

4. Aucun résultat n'est retourné.
5. Le système retourne "Aucun conflit détecté" au cas d'utilisation appelant.

Scénarios alternatifs

- **4a. Conflit trouvé** : Un ou plusieurs enregistrements sont retournés. Le système construit la liste des conflits (client, dates, ID affectation) et la retourne au cas appelant avec le statut "CONFLIT".

CU-07 : Consulter l'historique d'affectations

Attribut	Valeur
Nom	Consulter l' historique d' affectations
Acteur	Administrateur
Description	Permet de visualiser l' historique complet des affectations d' un écran ou d' un client.
Précondition	L' administrateur est authentifié.
Postcondition	Aucune modification de données.

Scénario principal

1. L'administrateur accède à la fiche d'un écran ou d'un client.
2. L'administrateur clique sur l'onglet "Historique des affectations".
3. Le système interroge la base et récupère toutes les affectations passées, actives et futures.
4. Le système affiche une timeline ou un tableau chronologique avec :
 - Période (date début → date fin)
 - Client associé
 - Statut (Terminée, En cours, Future)
 - Date de création de l'affectation
5. L'administrateur peut filtrer par période ou par statut.
6. L'administrateur peut exporter l'historique en PDF ou CSV.

CU-08 : Créer un ticket d'intervention

Attribut	Valeur
Nom	Créer un ticket d' intervention
Acteur	Technicien (ou Administrateur)
Description	Permet de signaler un problème sur un écran et d' initier un suivi.
Précondition	L' acteur est authentifié. L' écran concerné existe.
Postcondition	Le ticket est créé avec le statut "Ouvert".

Scénario principal

1. Le technicien accède au module "Interventions".
2. Le technicien clique sur "Nouveau ticket".
3. Le système affiche le formulaire :
 - Sélection de l'écran (recherche par ID, adresse ou ville)
 - Type de problème (panne matérielle, connectivité, player, etc.)
 - Description détaillée
 - Priorité (Basse, Moyenne, Haute, Critique)

- Pièces jointes (photos, logs)
4. Le technicien sélectionne l'écran et renseigne les informations.
 5. Le système récupère automatiquement les dernières données de l'écran (statut WiFi, dernière connexion, version player).
 6. Le technicien clique sur "Créer le ticket".
 7. Le système génère un numéro de ticket unique (format : TICK-YYYYMMDD-XXX).
 8. Le système enregistre le ticket avec le statut "Ouvert" et la date/heure de création.
 9. Le système notifie les administrateurs et le technicien assigné (si déjà défini).
 10. Le système affiche le récapitulatif du ticket créé.

Scénarios alternatifs

- **5a. Écran déjà en panne** : Si l'écran a déjà un ticket ouvert non résolu, le système affiche un avertissement et propose d'ajouter une note au ticket existant plutôt que d'en créer un nouveau.
- **6a. Champs obligatoires manquants** : Le système bloque la création et met en évidence les champs à compléter.

CU-09 : Suivre les tickets (Workflow)

Attribut	Valeur
Nom	Suivre les tickets (Workflow)
Acteur	Technicien, Administrateur
Description	Permet de faire évoluer un ticket dans son cycle de vie.
Précondition	Le ticket existe. L'acteur est authentifié avec les droits appropriés.
Postcondition	Le statut du ticket est mis à jour. L'historique est tracé.

Scénario principal

1. L'acteur accède à la liste des tickets.
2. Le système affiche les tickets avec filtres par statut, priorité, technicien assigné.
3. L'acteur sélectionne un ticket.
4. Le système affiche la fiche détaillée du ticket avec :
 - Informations de l'écran concerné
 - Description du problème
 - Historique des changements de statut
 - Commentaires
5. L'acteur effectue une action selon le statut actuel :
 - **Ouvert** → **En cours** : Le technicien clique sur "Prendre en charge". Le système enregistre la date/heure de début d'intervention.
 - **En cours** → **Résolu** : Le technicien clique sur "Marquer comme résolu", ajoute un rapport d'intervention (actions effectuées, pièces remplacées). Le système enregistre la date/heure de résolution.

- **Résolu → Fermé** : L'administrateur (ou le technicien) clique sur "Clôturer". Le système demande une confirmation et archive le ticket.

6. À chaque changement de statut, le système :

- Enregistre l'événement dans l'historique (qui, quand, quel statut)
- Notifie les parties concernées
- Met à jour le statut de l'écran si pertinent (ex: panne → actif)

Scénarios alternatifs

- **5a. Réouverture** : Un ticket "Fermé" peut être rouvert par un administrateur s'il constate que le problème persiste. Le statut revient à "Ouvert" avec un flag "Réouvert".
- **5b. Transfert** : Un technicien peut transférer un ticket "En cours" à un autre technicien avec un commentaire de transfert.

CU-10 : Assigner un ticket à un technicien

Attribut	Valeur
Nom	Assigner un ticket à un technicien
Acteur	Administrateur
Description	Permet de désigner un technicien responsable d' un ticket.
Précondition	Le ticket existe avec le statut "Ouvert". L' administrateur est authentifié.
Postcondition	Le ticket est assigné. Le technicien est notifié.

Scénario principal

1. L'administrateur accède à la liste des tickets ouverts non assignés.
2. Le système affiche les tickets avec leur localisation (pour faciliter l'assignation géographique).
3. L'administrateur sélectionne un ticket.
4. Le système affiche la fiche du ticket.
5. L'administrateur clique sur "Assigner à".
6. Le système affiche la liste des techniciens actifs avec leur charge de travail actuelle (nombre de tickets en cours).
7. L'administrateur sélectionne un technicien.
8. Le système enregistre l'assignation.
9. Le système envoie une notification au technicien assigné (email + notification in-app).
10. Le statut du ticket passe automatiquement à "En cours" si le technicien accepte, ou reste "Ouvert" en attente d'acceptation selon la configuration.

Scénarios alternatifs

- **6a. Aucun technicien disponible** : Le système affiche un avertissement si tous les techniciens ont une charge élevée.
- **7a. Auto-assignation** : Le technicien peut se l'assigner lui-même si l'administrateur autorise cette option.

CU-11 : Consulter le tableau de bord

Attribut	Valeur
Nom	Consulter le tableau de bord
Acteur	Administrateur, Technicien, Client (lecture seule)
Description	Affiche les indicateurs clés et graphiques de performance.
Précondition	L'acteur est authentifié.
Postcondition	Aucune modification de données.

Scénario principal

1. L'acteur se connecte au système ou clique sur "Tableau de bord".
2. Le système agrège les données depuis les microservices concernés.
3. Le système affiche le tableau de bord personnalisé selon le rôle :
 - **Administrateur :**
 - Nombre total d'écrans / actifs / en panne / en maintenance
 - Taux d'occupation global
 - Graphique d'évolution des pannes (7/30/90 jours)
 - Top 5 des écrans les plus problématiques
 - Répartition géographique des écrans
 - **Technicien :**
 - Ses tickets en cours
 - Tickets ouverts non assignés
 - Écrans en panne dans sa zone géographique
 - **Client :**
 - Ses écrans affectés (nombre, statut)
 - Taux d'occupation de ses écrans
 - Dates de début/fin de ses contrats
4. Les indicateurs se mettent à jour en temps réel ou toutes les 60 secondes (selon la criticité).
5. L'acteur peut exporter les graphiques ou les données en CSV/PDF.

Scénarios alternatifs

- **2a. Temps de chargement > 2s :** Le système affiche un indicateur de chargement et optimise les requêtes (cache Redis). Si le délai dépasse 2 secondes, une alerte est loggée pour l'administrateur système.
- **3a. Aucune donnée :** Si l'acteur n'a aucun écran (cas Client nouveau), le système affiche un message informatif plutôt que des graphiques vides.

CU-12 : Afficher la carte interactive

Attribut	Valeur
Nom	Afficher la carte interactive
Acteur	Administrateur, Technicien
Description	Visualise les écrans sur une carte géographique avec filtres.
Précondition	L'acteur est authentifié. Les coordonnées GPS des écrans existent.
Postcondition	Aucune modification de données.

Scénario principal

1. L'acteur accède au module "Carte" ou clique sur l'onglet carte depuis le tableau de bord.
2. Le système charge la bibliothèque Leaflet et initialise la carte centrée sur la zone géographique moyenne des écrans.
3. Le système récupère les coordonnées GPS de tous les écrans (ou ceux filtrés).
4. Le système affiche les marqueurs sur la carte avec un code couleur selon le statut :
 - Vert = Actif
 - Rouge = En panne
 - Orange = En maintenance
 - Gris = Inactif
5. L'acteur peut :
 - Zoomer/dézoomer sur la carte
 - Cliquer sur un marqueur pour voir la fiche résumée de l'écran (marque, modèle, client affecté, dernière connexion)
 - Filtrer par statut, par ville, par client
 - Activer/désactiver les clusters de marqueurs
6. L'acteur peut naviguer depuis un marqueur vers la fiche complète de l'écran.

Scénarios alternatifs

- **3a. Écran sans coordonnées** : Les écrans sans coordonnées GPS validées n'apparaissent pas sur la carte mais sont listés dans un panneau latéral "À localiser".
- **4a. Service cartographique indisponible** : Si l'API Maps (ou les tuiles Leaflet) est inaccessible, le système affiche un message d'erreur et propose une vue liste alternative.

CU-13 : Consulter ses écrans affectés (Client)

Attribut	Valeur
Nom	Consulter ses écrans affectés
Acteur	Client (lecture seule)
Description	Permet au client de visualiser uniquement les écrans qui lui sont assignés.
Précondition	Le client est authentifié avec le rôle CLIENT. Le client a au moins une affectation active ou passée.

Table 13 – continued

Attribut	Valeur
Postcondition	Aucune modification de données.

Scénario principal

1. Le client se connecte au portail avec ses identifiants.
2. Le système vérifie le token JWT et identifie le rôle CLIENT.
3. Le système redirige le client vers son tableau de bord restreint.
4. Le système interroge le Assignment Service pour récupérer les IDs des écrans affectés à ce client.
5. Le système interroge le Screen Service pour récupérer les détails de ces écrans uniquement.
6. Le système affiche :
 - La liste des écrans affectés avec leurs caractéristiques (marque, modèle, taille, résolution)
 - Le statut actuel de chaque écran (Actif / En panne / En maintenance)
 - Les informations WiFi (SSID, niveau de signal, dernière connexion)
 - Les informations du player (modèle, version, stockage)
 - La localisation sur une mini-carte (lecture seule, pas d'édition)
 - La période d'affectation (date début → date fin)
7. Le client peut filtrer par statut ou par période.
8. Le client peut exporter un rapport PDF de ses écrans.

Scénarios alternatifs

- **4a. Aucun écran affecté** : Le système affiche un message “Aucun écran ne vous est actuellement affecté” avec un contact commercial.
- **5a. Écran en panne** : Si un écran est en panne, le système affiche une alerte visuelle avec le numéro de ticket d'intervention associé (sans détails techniques internes).
- **6a. Tentative d'accès non autorisé** : Si le client tente de manipuler l'URL pour accéder à un écran qui ne lui appartient pas, le système retourne une erreur 403 (Forbidden) et loggue la tentative.

CU-14 : Recevoir les statuts des écrans (IoT)

Attribut	Valeur
Nom	Recevoir les statuts des écrans
Acteur	Système (déclenché par les devices IoT)
Description	Permet aux écrans publicitaires de synchroniser leur état avec le système central.
Précondition	L' écran est enregistré dans le système avec un identifiant unique. La connexion réseau est établie.
Postcondition	Les données de l' écran sont mises à jour en base. Les alertes sont déclenchées si nécessaire.

Scénario principal

1. L'écran (device IoT) établit une connexion sécurisée (HTTPS / WebSocket / MQTT) avec le SGEPD à intervalles réguliers (ex: toutes les 5 minutes) ou sur événement.
2. L'écran envoie un payload JSON contenant :

```
{
  "device_id": "SCR-00123",
  "timestamp": "2026-05-08T14:30:00Z",
  "status": "ACTIF",
  "wifi": {
    "ssid": "Digitello-5G",
    "signal_strength": -45,
    "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
    "last_connected": "2026-05-08T14:25:00Z"
  },
  "player": {
    "model": "PlayerPro-X1",
    "version": "2.4.1",
    "storage_used_gb": 45.2,
    "storage_total_gb": 128
  },
  "os": "Linux",
  "os_version": "Ubuntu 22.04"
}
```

3. Le système authentifie le device via son ID et une clé API.
4. Le système valide le format du payload.
5. Le système met à jour les enregistrements correspondants en base de données.
6. Le système compare le nouveau statut avec le précédent :
 - Si le statut passe de “ACTIF” à “EN_PANNE”, le système déclenche une alerte.
 - Si le signal WiFi devient critique (< -80 dBm), le système loggue un avertissement.
 - Si le player signale une erreur, le système crée automatiquement un ticket d'intervention (option configurable).
7. Le système renvoie une réponse de confirmation à l'écran :

```
{
  "status": "OK",
  "server_time": "2026-05-08T14:30:05Z",
  "commands": []
}
```

8. Si des commandes sont en attente (redémarrage, mise à jour), elles sont incluses dans la réponse.

Scénarios alternatifs

- **3a. Authentification échouée** : Le système rejette la connexion et loggue la tentative. L'écran réessaie avec backoff exponentiel.
- **4a. Payload invalide** : Le système retourne une erreur 400 avec le détail des champs invalides.

- **6a. Écran inconnu** : Si le `device_id` n'existe pas en base, le système rejette les données et alerte l'administrateur d'une tentative d'enregistrement non autorisée.
- **8a. Commande en attente** : La réponse contient une commande (ex: `{"command": "REBOOT", "delay_seconds": 60}`). L'écran exécute la commande et confirme lors du prochain heartbeat.

Document généré à partir du cahier des charges Digitello — Mai 2026